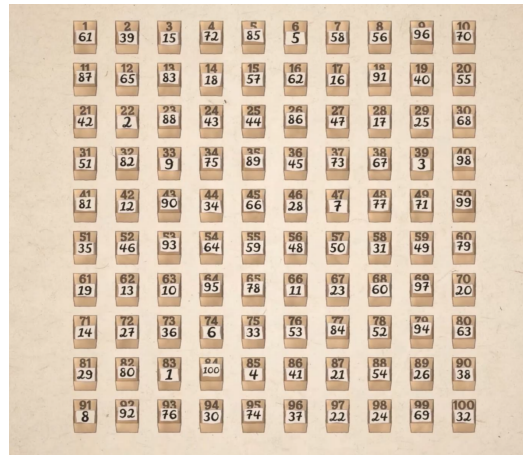


Теория вероятностей в олимпиадных задачах

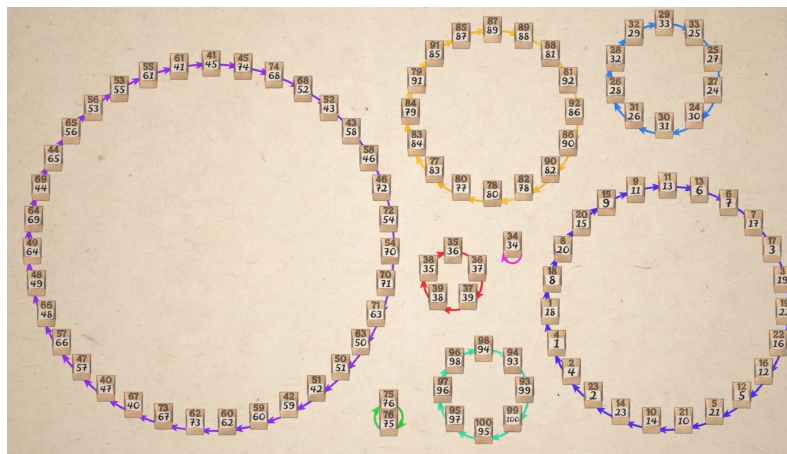
Задача. В комнате есть 100 коробок, в которые в случайном порядке положили бумажки, пронумерованные от 1 до 100. Каждый из 100 заключенных по очереди заходит в комнату и за 50 попыток должен найти коробку со своим номером. Если все заключенные справятся, то их отпустят. Как лучше всего им действовать, и какова будет вероятность успеха в таком случае?



Кажется, что так как расположение коробок случайное, то и выбирать можно только случайно, тогда у каждого шанс достать свой номерок — $\frac{1}{2}$. Тогда вероятность победить всем: $(\frac{1}{2})^{100} \approx 8 \cdot 10^{-31}$. Эта вероятность ниже, чем двум людям подобрать одну и ту же песчинку среди всего песка Земли. Кажется, что так как расположение коробок случайное, то и увеличить шансы не получится. Но оказывается, существует стратегия, многократно увеличивающая шансы заключённых.

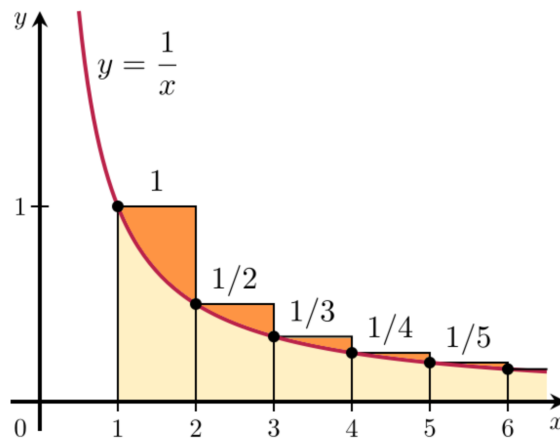
Решение. Когда заключённый заходит в комнату, он первой открывает коробку со своим номером. Затем он каждый раз открывает коробку с номером на взятой им на предыдущем шаге записке, пока не найдёт записку со своим номером.

Почему это работает? Дело в том, что все коробки разбиваются на непересекающиеся циклы, причём в цикле, содержащем коробку с каким-то номером содержится записка с тем же номером.



Разберёмся теперь, какова вероятность успеха при такой стратегии. Ясно, что если всё разбилось на циклы длины не более 50, то у заключённых всегда получится выиграть, а иначе они всегда проиграют. При этом цикл длины больше 50 если и есть, то только один. Для получения цикла длины l нам нужно выбрать $\binom{100}{l}$ записок, которые будут в нём. Внутри цикла их можно расположить $\frac{l}{l} = (l-1)!$ способами. Остальные же $100-l$ записок можно расположить $(100-l)!$ способами. Получается, что циклов длиной l будет $\binom{100}{l} \cdot (l-1)! \cdot (100-l)! = 100!/l$. Тогда вероятность получить такой цикл равна $\frac{100!}{100!} \cdot \frac{1}{l} = \frac{1}{l}$. Так как события независимы, то вероятность получить цепочку длиннее 50 равна $\frac{1}{51} + \frac{1}{52} + \dots + \frac{1}{100} \approx 0,69$. Тогда вероятность выиграть $1 - (\frac{1}{51} + \frac{1}{52} + \dots + \frac{1}{100}) \approx 0,31$.

Постановка и решение в общем случае. А как изменится ответ, если теперь нам дано $2n$ коробок и n попыток найти коробку со своим номером на каждого заключённого? Оказывается, вероятность практически не уменьшится. Аналогичными рассуждениями получаем, что вероятность успеха равна $1 - (\frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n})$. Сумму слагаемых в скобках можно представить как сумму площадей прямоугольников под гиперболой $y = \frac{1}{x}$.



Тогда при достаточно больших n сумма площадей этих прямоугольников будет равна площади под гиперболой, которую в свою очередь можно посчитать как $\int_n^{2n} \frac{1}{x} dx = \ln 2$. Получается, что в общем случае ответ на задачу $1 - \ln 2 \approx 0,306853$, что мало отличается от предыдущего результата.

Дополнительный вопрос. Предположим, что сердобольный охранник решил помочь заключенным. Пусть он может не более одного раза поменять номерки в паре коробок. Как он может увеличить шансы на победу, не сообщая никакой информации заключенным? Если в текущей расстановке нет циклов длины > 50 , то ничего менять не нужно. Иначе он может выбрать любые две коробки из длинного цикла и поменять их содержимое. Таким образом цикл распадется на два меньших, что гарантирует спасение заключенных.